



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0009856
(43) 공개일자 2025년01월20일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G16H 20/60 (2018.01) G06N 20/00 (2019.01)
G06N 3/04 (2023.01) G06N 3/08 (2023.01)
G06Q 30/06 (2023.01) G16H 10/20 (2018.01)
G16H 10/60 (2018.01) G16H 50/20 (2018.01)
G16H 50/50 (2018.01) G16H 50/70 (2018.01)

(52) CPC특허분류

G16H 20/60 (2021.08)
G06N 20/00 (2021.08)

(21) 출원번호 10-2023-0090053

(22) 출원일자 2023년07월11일

심사청구일자 2023년07월11일

(71) 출원인

한동대학교 산학협력단
경상북도 포항시 북구 흥해읍 한동로 558
주식회사 이랜드리테일
서울특별시 서초구 잠원로 51 (잠원동)

(72) 발명자

김아람
경상북도 포항시 북구 장량중앙로 99, 408동 240
3호
홍유빈
경상북도 포항시 북구 장량로128번길 27, 201호
강찬구
경상북도 포항시 북구 삼호로 391, 111동 605호(환호해맞이그린빌)

(74) 대리인

이원

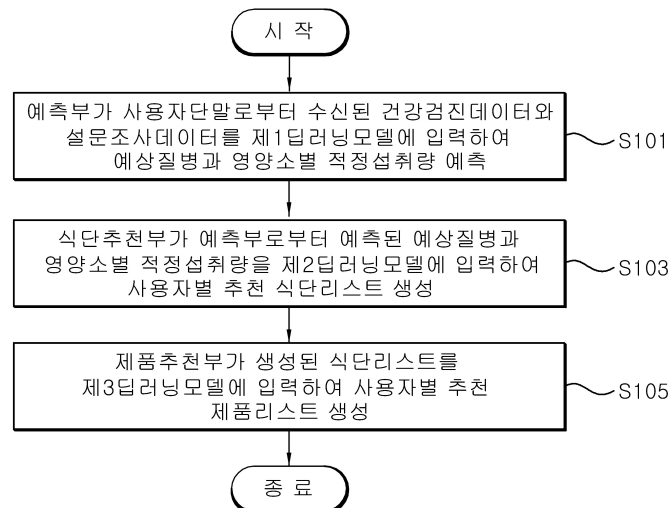
전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 발명의 명칭 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 및 상품 추천 방법 및 시스템

(57) 요약

인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 방법에 있어서, 예측부가 사용자단말로부터 수신된 건강검진데이터와 설문조사데이터를 제1딥러닝모델에 입력하여 예상질병과 영양소별 적정섭취량을 예측하는 단계와, 식단추천부가 예측부로부터 예측된 예상질병과 영양소별 적정섭취량을 제2딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 식단리스트를 생성하는 단계 및 제품추천부가 생성된 식단리스트를 제3딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 제품리스트를 생성하는 단계를 포함한다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

G06N 3/04 (2023.01)

G06N 3/08 (2023.01)

G06Q 30/0631 (2013.01)

G16H 10/20 (2021.08)

G16H 10/60 (2021.08)

G16H 50/20 (2018.01)

G16H 50/50 (2018.01)

G16H 50/70 (2018.01)

명세서

청구범위

청구항 1

예측부가 사용자단말로부터 수신된 건강검진데이터와 설문조사데이터를 제1딥러닝모델에 입력하여 예상질병과 영양소별 적정섭취량을 예측하는 단계;

식단추천부가 예측부로부터 예측된 예상질병과 영양소별 적정섭취량을 제2딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 식단리스트를 생성하는 단계; 및

제품추천부가 생성된 식단리스트를 제3딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 제품리스트를 생성하는 단계를 포함하는 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 방법.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 제1딥러닝모델은 예상질병과 예상질병에 따른 합병증을 고려하여 영양소별 적정섭취량을 예측하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 방법.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 영양소별 적정섭취량은 총섭취량, 당질, 단백질, 지질, 콜레스테롤, 나트륨, 기타 무기류 중 적어도 하나에 대한 섭취량인 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 방법.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 제1딥러닝모델, 제2딥러닝모델, 제3딥러닝모델은 딥 뉴럴 네트워크(DNN)와 결정트리기반 머신러닝 모델(Decision tree model)의 특성을 포함하는 모델인 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 방법.

청구항 5

사용자단말로부터 수신된 건강검진데이터와 설문조사데이터를 제1딥러닝모델에 입력하여 예상질병과 영양소별 적정섭취량을 예측하는 예측부;

예측부로부터 예측된 예상질병과 영양소별 적정섭취량을 제2딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 식단리스트를 생성하는 식단추천부; 및

생성된 식단리스트를 제3딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 제품리스트를 생성하는 제품추천부를 포함하는 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 시스템.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 제1딥러닝모델은 예상질병과 예상질병에 따른 합병증을 고려하여 영양소별 적정섭취량을 예측하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 시스템.

청구항 7

제5항에 있어서,

상기 영양소별 적정섭취량은 총섭취량, 당질, 단백질, 지질, 콜레스테롤, 나트륨, 기타 무기류 중 적어도 하나에 대한 섭취량인 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 시스템.

청구항 8

제5항에 있어서,

상기 제1딥러닝모델, 제2딥러닝모델, 제3딥러닝모델은 딥 뉴럴 네트워크(DNN)와 결정트리기반 머신러닝 모델(Decision tree model)의 특성을 포함하는 모델인 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 방법 및 시스템에 관한 것으로, 건강검진 데이터와 설문조사 등을 바탕으로 현재 보유하거나 관리가 필요한 질병을 확인하고, 영양소 별 개인 맞춤형 적정 섭취량을 예측하여 식단 및 상품을 추천할 수 있으며, 하나의 예상질병에서 도래할 수 있는 합병증을 추가적으로 고려한 적정 섭취량도 예측하여 개인별 맞춤 추천 식단 리스트 및 상품리스트를 생성할 수 있는 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 및 상품 추천 방법 및 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 건강관리에 힘쓰는 사람들이 증가함에 따라, 자연스럽게 식이요법에 대한 관심도 또한 증가하고 있다. 식이요법이란 건강 회복 및 증진을 목적으로 식단을 조절하는 것을 의미하며, 흔히 당뇨병, 신장병, 통풍, 암 등을 보유한 환자들은 약만으로 치료가 되지 않아 식이요법을 통해 식단을 바꿔가며 치료를 진행한다. 이 때 식이요법이 필요한 환자들 혹은 건강관리를 위해 식이요법을 하고 싶어하는 사람들은 자신의 건강상태에 따라 몸이 필요로 하는 영양성분이 담긴 식단을 찾아 섭취하고 싶어하지만, 자신에게 맞는 개인 맞춤형 식단을 찾기는 쉽지 않다.

[0004] 온라인 검색을 통해 나오는 식단들은 대중적으로 몸에 좋다고 하는 식단들일 뿐, 각각의 사람들에게 맞는 개인 맞춤형 영양성분들을 포함하고 있지 않다. 또한 종래의 식단 추천은 사용자의 나이, 성별, 현재 건강상태(건강검진 정보, 질병 여부 등), 음식 선호도에 따라 수행되고 있지만, 추후에 질병에 걸릴 것을 대비하여 식이요법을 하고 싶어하는 건강한 사람들에게는 종래 식단 추천은 도움이 되지 못한다.

[0005] 선행특허로는 국내공개특허 제10-2022-0018642호(온라인 지식데이터와 동일 그룹 영양사 식단에 근거한 식단 추천 알고리즘)가 있으나, 지식데이터에 기초하여 소정의 기간별 각각의 음식에 대응되는 선호도를 산출하는 단계와, 영상데이터에 기초하여 각 음식에 대응되는 식단 정보를 산출하는 단계, 및 음식선호도 및 식단 정보에 기초하여, 사용자 단말로 특정 음식 및 특정 음식이 포함된 식단 정보를 제공하는 단계를 포함하고 있을 뿐이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 건강검진 데이터와 설문조사 등을 바탕으로 현재 보유하거나 관리가 필요한 질병을 확인하고, 영양소 별 개인 맞춤형 걱정 섭취량을 예측하여 식단 및 상품을 추천할 수 있으며, 더 나아가 하나의 예상질병에서 도래할 수 있는 합병증을 추가적으로 고려하여 걱정 섭취량을 예측, 사용자별 추천 식단리스트 및 상품리스트를 생성할 수 있는 데 있다.

과제의 해결 수단

[0009] 본 발명의 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 방법은, 예측부가 사용자 단말로부터 수신된 건강검진데이터와 설문조사데이터를 제1딥러닝모델에 입력하여 예상질병과 영양소별 걱정섭취량을 예측하는 단계와, 식단추천부가 예측부로부터 예측된 예상질병과 영양소별 걱정섭취량을 제2딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 식단리스트를 생성하는 단계 및 제품추천부가 생성된 식단리스트를 제3딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 제품리스트를 생성하는 단계를 포함한다.

[0010] 본 발명의 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 시스템은, 사용자 단말로부터 수신된 건강검진데이터와 설문조사데이터를 제1딥러닝모델에 입력하여 예상질병과 영양소별 걱정섭취량을 예측하는 예측부와, 예측부로부터 예측된 예상질병과 영양소별 걱정섭취량을 제2딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 식단리스트를 생성하는 식단추천부와, 생성된 식단리스트를 제3딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 제품리스트를 생성하는 제품추천부를 포함한다.

발명의 효과

[0012] 본 발명의 일 실시예에 따르면 건강검진 데이터와 설문조사 데이터를 바탕으로 예상질병과 영양소별 걱정 섭취량을 예측하고 식단을 추천할 수 있다.

[0013] 또한 본 발명의 일 실시예에 따르면 하나의 예상질병에서 도래할 수 있는 합병증을 추가적으로 고려하여 걱정 섭취량을 예측하여 사용자별 추천 식단리스트를 생성할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0015] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 시스템을 설명하기 위한 구성도이다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 예상질병에서 도래할 수 있는 합병증을 분류하는 것을 설명하기 위한 표이다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 건강검진 데이터를 기반으로 영양소별 걱정섭취량을 예측하는 것을 설명하기 위한 그래프이다.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 건강검진 데이터의 변환 값을 나타내는 표이다.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 시스템의 예측 값과 실제 값을 나타내는 표이다.

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 제3딥러닝모델이 식품코드 매칭을 통해 사용자별 추천 제품리스트를 생성하는 것을 설명하기 위한 표이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0016] 본 명세서에 개시되어 있는 본 발명의 개념에 따른 실시 예들에 대해서 특정한 구조적 또는 기능적 설명은 단지 본 발명의 개념에 따른 실시 예들을 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로서, 본 발명의 개념에 따른 실시 예들은 다양한 형태들로 실시될 수 있으며 본 명세서에 설명된 실시 예들에 한정되지 않는다.

[0017] 본 발명의 개념에 따른 실시 예들은 다양한 변경들을 가할 수 있고 여러 가지 형태들을 가질 수 있으므로 실시 예들을 도면에 예시하고 본 명세서에서 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명의 개념에 따른 실시 예

들을 특정한 개시 형태들에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함한다.

[0018] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로서, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 본 명세서에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0019] 이하, 본 명세서에 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시 예들을 상세히 설명한다.

[0021] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

[0022] 도 1을 참조하면, 예측부(210)가 사용자단말(100)로부터 건강검진데이터와 설문조사데이터를 제1딥러닝모델에 입력하여 발생가능성이 있는 질병과 영양소별 적정섭취량을 예측한다(S101). 상기 건강검진데이터는 국민 건강 보험공단에서 제공되는 건강검진데이터일 수 있으며, 당뇨, 고혈압, 고지혈증, 신장 기능 중 적어도 하나에 해당하는 건강지표를 포함할 수 있다. 상기 설문조사데이터는 식습관 설문조사, 가족력 설문조사, 관리 희망분야 설문조사, 운동습관 설문조사, 질병확인 설문조사 중 적어도 하나의 설문조사를 사용자단말(100)을 통해 사용자에게 제공하여 입력받은 데이터일 수 있다.

[0023] 식단추천부(220)가 예측부(210)로부터 예측된 예상질병과 영양소별 적정섭취량을 제2딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 식단리스트를 생성한다(S103). 상기 제2딥러닝모델은 예측부(210)로부터 예측된 영양소별 적정섭취량을 입력으로 하여 사용자별 추천 식단리스트를 생성할 수 있다. 또한 제2딥러닝모델은 예상질병에 따른 합병증 또한 복합적으로 고려하여 추천 식단리스트를 생성할 수 있다. 제2딥러닝모델이 생성하는 추천 식단리스트는 식품의약품 안전처 식품영양성분 데이터베이스와 식품의약품 안전처 식품안전나라 레시피 중 적어도 한 곳의 데이터와, 예상질병, 예상질병에 따른 합병증 및 영양소별 적정섭취량을 바탕으로 추천 식단리스트를 생성할 수 있으며 제2딥러닝모델은 딥러닝을 통해 지속적으로 학습하는 딥러닝모델일 수 있다.

[0024] 제품추천부(230)가 생성된 식단리스트를 제3딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 제품리스트를 생성한다(S105). 상기 제3딥러닝모델은 추천 식단리스트를 입력으로 하여 시중에서 판매되고 있는 밀키트, 식재료, 완제품 등 시중 제품을 추천할 수 있다. 제3딥러닝모델은 식단추천부(220)에서 생성된 추천 식단리스트의 식단에 포함된 식품들과 실제 상품들의 식품 코드 매칭을 통해 추천 제품리스트를 생성할 수 있다.

[0026] 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 시스템을 설명하기 위한 구성도이다.

[0027] 도 2를 참조하면, 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 시스템(10)은 사용자단말(100)과 식단 관리 서버(200)로 구성된다.

[0028] 사용자단말(100)은 건강검진데이터와 설문조사데이터를 식단 관리 서버(200)로 전송할 수 있다. 또한 식단 관리 서버(200)가 생성하여 전송하는 사용자별 추천 제품리스트를 사용자단말(100)이 수신할 수 있다. 상기 건강검진데이터는 국민 건강 보험공단에서 제공되는 건강검진데이터일 수 있으며, 당뇨, 고혈압, 고지혈증, 신장 기능 중 적어도 하나에 해당하는 건강지표를 포함할 수 있다. 상기 설문조사데이터는 식습관 설문조사, 가족력 설문조사, 관리 희망분야 설문조사, 운동습관 설문조사, 질병확인 설문조사 중 적어도 하나의 설문조사를 사용자단말(100)을 통해 사용자에게 제공하여 입력받은 데이터일 수 있다.

[0029] 식단 관리 서버(200)는 예측부(210), 식단추천부(220), 제품추천부(230), 데이터수신부(240), 통신부(250), 제어부(260)로 구성된다.

[0030] 상기 예측부(210)는 데이터수신부(240)가 수신한 건강검진데이터와 설문조사데이터를 제1딥러닝모델에 입력하여 예상질병과 영양소별 적정섭취량을 예측할 수 있다. 상기 제1딥러닝모델은 건강검진데이터로부터 공복혈당, 콜레스테롤, 혈청 크레아티닌, 혈압(수축, 이완기) 중 적어도 하나의 데이터를 바탕으로 영양소별 적정섭취량을 예측할 수 있으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 또한 제1딥러닝모델은 식습관 설문조사, 가족력

설문조사, 관리 희망분야 설문조사 중 적어도 하나의 설문조사 결과 중 적어도 하나의 데이터를 바탕으로 영양소별 적정섭취량을 예측할 수 있다. 예측부(210)가 제1딥러닝모델을 통해 예측하는 영양소별 적정섭취량은 총섭취량(Kcal), 당질(Kcal), 단백질, 지질(Kcal), 콜레스테롤(mg), 나트륨(mg), 기타 무기류 중 적어도 하나일 수 있으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 또한 제1딥러닝모델은 예측된 예상질병과 예상질병에 따른 합병증을 고려하여 영양소별 적정섭취량을 예측할 수 있다. 일 실시예로, 사용자가 당뇨병에 걸려있는 상황 혹은 예상질병으로 당뇨병이 예측되었다면, 당뇨병 환자가 가질 수 있는 합병증의 종류에 따라 영양소별 적정섭취량을 예측할 수 있다.

[0031] 상기 식단추천부(220)는 상기 예측부(210)로부터 예측된 예상질병과 영양소별 적정섭취량을 제2딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 식단리스트를 생성할 수 있다. 상기 제2딥러닝모델은 예측부(210)로부터 예측된 영양소별 적정섭취량을 입력으로 하여 사용자별 추천 식단리스트를 생성할 수 있다. 또한 제2딥러닝모델은 예상질병에 따른 합병증 또한 복합적으로 고려하여 추천 식단리스트를 생성할 수 있다. 제2딥러닝모델이 생성하는 추천 식단리스트는 식품의약품 안전처 식품영양성분 데이터베이스와, 식품의약품 안전처 식품안전나라 레시피, 그리고 실제 임상영양사들의 식단 추천 데이터 중 적어도 한 곳의 데이터와, 예상질병, 예상질병에 따른 합병증 및 영양소별 적정섭취량을 바탕으로 추천 식단리스트를 생성할 수 있으며 제2딥러닝모델은 딥러닝을 통해 지속적으로 학습하는 딥러닝모델일 수 있다.

[0032] 상기 제품추천부(230)는 상기 식단추천부(220)가 생성한 추천 식단리스트를 제3딥러닝모델에 입력하여 사용자별 추천 제품리스트를 생성할 수 있다. 상기 제3딥러닝모델은 추천 식단리스트를 입력으로 하여 시중에서 판매되고 있는 밀키트, 식재료, 완제품 등 시중 제품을 추천할 수 있다. 제3딥러닝모델은 식단추천부(220)에서 생성된 추천 식단리스트의 식단에 포함된 식품들과 실제 상품들의 식품 코드 매칭을 통해 추천 제품리스트를 생성할 수 있다. 이 때 식품 코드는 식단으로 구성될 수 있는 식품들 모두에 부여된 식품 코드이며, 시중제품 데이터 중 다수의 상품에 중복 적용이 가능하다. 일 실시예로, 시중 제품의 다양한 브랜드 중 식품명, 즉 다른 브랜드라도 동일하게 '잡곡'으로 만들어진 즉석밥이라면 동일한 식품코드가 부여될 수 있다.

[0033] 본 명세서에서 신경망, 네트워크 함수, 뉴럴 네트워크(neural network)는 상호 교환 가능한 의미로 사용될 수 있다. 신경망은 일반적으로 노드라 지칭될 수 있는 상호 연결된 계산 단위들의 집합으로 구성될 수 있다. 이러한 노드들은 뉴런(neuron)들로 지칭될 수도 있다. 신경망은 적어도 하나 이상의 노드들을 포함하여 구성된다. 신경망들을 구성하는 노드(또는 뉴런)들은 하나 이상의 링크에 의해 상호 연결될 수 있다. 신경망 내에서, 링크를 통해 연결된 하나 이상의 노드들은 상대적으로 입력 노드 및 출력 노드의 관계를 형성할 수 있다. 입력 노드 및 출력 노드의 개념은 상대적인 것으로서, 하나의 노드에 대하여 출력 노드 관계에 있는 임의의 노드는 다른 노드와의 관계에서 입력 노드 관계에 있을 수 있으며, 그 역도 성립할 수 있다. 상술한 바와 같이, 입력 노드 대 출력 노드 관계는 링크를 중심으로 생성될 수 있다. 하나의 입력 노드에 하나 이상의 출력 노드가 링크를 통해 연결될 수 있으며, 그 역도 성립할 수 있다.

[0034] 하나의 링크를 통해 연결된 입력 노드 및 출력 노드 관계에서, 출력 노드의 데이터는 입력 노드에 입력된 데이터에 기초하여 그 값이 결정될 수 있다. 여기서 입력 노드와 출력 노드를 상호 연결하는 링크는 가중치(weight)를 가질 수 있다. 가중치는 가변적일 수 있으며, 신경망이 원하는 기능을 수행하기 위해, 사용자 또는 알고리즘에 의해 가변될 수 있다. 예를 들어, 하나의 출력 노드에 하나 이상의 입력 노드가 각각의 링크에 의해 상호 연결된 경우, 출력 노드는 상기 출력 노드와 연결된 입력 노드들에 입력된 값들 및 각각의 입력 노드들에 대응하는 링크에 설정된 가중치에 기초하여 출력 노드 값을 결정할 수 있다.

[0035] 상술한 바와 같이, 신경망은 하나 이상의 노드들이 하나 이상의 링크를 통해 상호 연결되어 신경망 내에서 입력 노드 및 출력 노드 관계를 형성한다. 신경망 내에서 노드들과 링크들의 개수 및 노드들과 링크들 사이의 연관관계, 링크들 각각에 부여된 가중치의 값에 따라, 신경망의 특성이 결정될 수 있다. 예를 들어, 동일한 개수의 노드 및 링크들이 존재하고, 링크들의 가중치 값이 상이한 두 신경망이 존재하는 경우, 두 개의 신경망들은 서로 상이한 것으로 인식될 수 있다.

[0036] 신경망은 하나 이상의 노드들의 집합으로 구성될 수 있다. 신경망을 구성하는 노드들의 부분 집합은 레이어(layer)를 구성할 수 있다. 신경망을 구성하는 노드들 중 일부는, 최초 입력 노드로부터의 거리들에 기초하여, 하나의 레이어(layer)를 구성할 수 있다. 예를 들어, 최초 입력 노드로부터 거리가 n인 노드들의 집합은, n 레이어를 구성할 수 있다. 최초 입력 노드로부터 거리는, 최초 입력 노드로부터 해당 노드까지 도달하기 위해 거쳐야 하는 링크들의 최소 개수에 의해 정의될 수 있다. 그러나, 이러한 레이어의 정의는 설명을 위한 임의적인 것으로서, 신경망 내에서 레이어의 차수는 상술한 것과 상이한 방법으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 노드들의

레이어는 최종 출력 노드로부터 거리에 의해 정의될 수도 있다.

- [0037] 최초 입력 노드는 신경망 내의 노드들 중 다른 노드들과의 관계에서 링크를 거치지 않고 데이터가 직접 입력되는 하나 이상의 노드들을 의미할 수 있다. 또는, 신경망 네트워크 내에서, 링크를 기준으로 한 노드 간의 관계에 있어서, 링크로 연결된 다른 입력 노드들을 가지지 않는 노드들을 의미할 수 있다. 이와 유사하게, 최종 출력 노드는 신경망 내의 노드들 중 다른 노드들과의 관계에서, 출력 노드를 가지지 않는 하나 이상의 노드들을 의미할 수 있다. 또한, 히든 노드는 최초 입력 노드 및 최종 출력 노드가 아닌 신경망을 구성하는 노드들을 의미할 수 있다.
- [0038] 본 발명의 일 실시예에 따른 신경망은 입력 레이어의 노드의 개수가 출력 레이어의 노드의 개수와 동일할 수 있으며, 입력 레이어에서 히든 레이어로 진행됨에 따라 노드의 수가 감소하다가 다시 증가하는 형태의 신경망일 수 있다. 또한, 본 개시의 다른 일 실시예에 따른 신경망은 입력 레이어의 노드의 개수가 출력 레이어의 노드의 개수 보다 적을 수 있으며, 입력 레이어에서 히든 레이어로 진행됨에 따라 노드의 수가 감소하는 형태의 신경망일 수 있다. 또한, 본 개시의 또 다른 일 실시예에 따른 신경망은 입력 레이어의 노드의 개수가 출력 레이어의 노드의 개수보다 많을 수 있으며, 입력 레이어에서 히든 레이어로 진행됨에 따라 노드의 수가 증가하는 형태의 신경망일 수 있다. 본 개시의 또 다른 일 실시예에 따른 신경망은 상술한 신경망들의 조합된 형태의 신경망일 수 있다.
- [0039] 상기 제1딥러닝모델, 제2딥러닝모델, 제3딥러닝모델은 딥 뉴럴 네트워크로 구성된다. 딥 뉴럴 네트워크(DNN: deep neural network, 심층신경망)와 결정트리기반 머신러닝 모델(Decision tree model)의 특성을 포함하는 모델은 입력 레이어와 출력 레이어 외에 복수의 히든 레이어를 포함하는 신경망을 의미할 수 있다. 딥 뉴럴 네트워크를 이용하면 데이터의 잠재적인 구조(latent structures)를 파악할 수 있다. 즉, 사진, 글, 비디오, 음성, 음악의 잠재적인 구조(예를 들어, 어떤 물체가 사진에 있는지, 글의 내용과 감정이 무엇인지, 음성의 내용과 감정이 무엇인지 등)를 파악할 수 있다. 딥 뉴럴 네트워크는 컨볼루션 뉴럴 네트워크(CNN: convolutional neural network), 리커런트 뉴럴 네트워크(RNN: recurrent neural network), 오토 인코더(auto encoder), GAN(Generative Adversarial Networks), 제한 볼츠만 머신(RBM: restricted boltzmann machine), 심층 신뢰 네트워크(DBN: deep belief network), Q 네트워크, U 네트워크, 삼 네트워크, 적대적 생성 네트워크(GAN: Generative Adversarial Network) 등을 포함할 수 있다. 전술한 딥 뉴럴 네트워크의 기제는 예시일 뿐이며 본 개시는 이에 제한되지 않는다.
- [0040] 본 발명의 일 실시예에서 네트워크 함수는 오토 인코더(autoencoder)를 포함할 수도 있다. 오토 인코더는 입력 데이터와 유사한 출력 데이터를 출력하기 위한 인공 신경망의 일종일 수 있다. 오토 인코더는 적어도 하나의 히든 레이어를 포함할 수 있으며, 홀수 개의 히든 레이어가 입출력 레이어 사이에 배치될 수 있다. 각각의 레이어의 노드의 수는 입력 레이어의 노드의 수에서 병목 레이어(인코딩)라는 중간 레이어로 축소되었다가, 병목 레이어에서 출력 레이어(입력 레이어와 대칭)로 축소와 대칭되어 확장될 수도 있다. 오토 인코더는 비선형 차원 감소를 수행할 수 있다. 입력 레이어 및 출력 레이어의 수는 입력 데이터의 전처리 이후에 차원과 대응될 수 있다. 오토 인코더 구조에서 인코더에 포함된 히든 레이어의 노드의 수는 입력 레이어에서 멀어질수록 감소하는 구조를 가질 수 있다. 병목 레이어(인코더와 디코더 사이에 위치하는 가장 적은 노드를 가진 레이어)의 노드의 수는 너무 작은 경우 충분한 양의 정보가 전달되지 않을 수 있으므로, 특정 수 이상(예를 들어, 입력 레이어의 절반 이상 등)으로 유지될 수도 있다.
- [0042] 뉴럴 네트워크는 교사 학습, 비교사 학습(unsupervised learning), 반교사 학습(semi supervised learning), 또는 강화 학습 중 적어도 하나의 방식으로 학습될 수 있다. 뉴럴 네트워크의 학습은 뉴럴 네트워크가 특정한 동작을 수행하기 위한 지식을 뉴럴 네트워크에 적용하는 과정일 수 있다.
- [0043] 뉴럴 네트워크는 출력의 오류를 최소화하는 방향으로 학습될 수 있다. 뉴럴 네트워크의 학습에서 반복적으로 학습 데이터를 뉴럴 네트워크에 입력시키고 학습 데이터에 대한 뉴럴 네트워크의 출력과 타겟의 에러를 계산하고, 에러를 줄이기 위한 방향으로 뉴럴 네트워크의 에러를 뉴럴 네트워크의 출력 레이어에서부터 입력 레이어 방향으로 역전파(backpropagation)하여 뉴럴 네트워크의 각 노드의 가중치를 업데이트 하는 과정이다. 교사 학습의 경우 각각의 학습 데이터에 정답이 라벨링 되어있는 학습 데이터를 사용하며(즉, 라벨링된 학습 데이터), 비교사 학습의 경우는 각각의 학습 데이터에 정답이 라벨링되어 있지 않을 수 있다. 즉, 예를 들어 데이터 분류에 관한 교사 학습의 경우의 학습 데이터는 학습 데이터 각각에 카테고리가 라벨링 된 데이터 일 수 있다. 라벨링된 학습 데이터가 뉴럴 네트워크에 입력되고, 뉴럴 네트워크의 출력(카테고리)과 학습 데이터의 라벨을 비교함으로써 오류(error)가 계산될 수 있다. 다른 예로, 데이터 분류에 관한 비교사 학습의 경우 입력인 학습 데이터

가 뉴럴 네트워크 출력과 비교됨으로써 오류가 계산될 수 있다. 계산된 오류는 뉴럴 네트워크에서 역방향(즉, 출력 레이어에서 입력 레이어 방향)으로 역전파 되며, 역전파에 따라 뉴럴 네트워크의 각 레이어의 각 노드들의 연결 가중치가 업데이트 될 수 있다. 업데이트 되는 각 노드의 연결 가중치는 학습률(learning rate)에 따라 변화량이 결정될 수 있다. 입력 데이터에 대한 뉴럴 네트워크의 계산과 에러의 역전파는 학습 사이클(epoch)을 구성할 수 있다. 학습률은 뉴럴 네트워크의 학습 사이클의 반복 횟수에 따라 상이하게 적용될 수 있다. 예를 들어, 뉴럴 네트워크의 학습 초기에는 높은 학습률을 사용하여 뉴럴 네트워크가 빠르게 일정 수준의 성능을 확보하도록 하여 효율성을 높이고, 학습 후기에는 낮은 학습률을 사용하여 정확도를 높일 수 있다.

[0044] 뉴럴 네트워크의 학습에서 일반적으로 학습 데이터는 실제 데이터(즉, 학습된 뉴럴 네트워크를 이용하여 처리하고자 하는 데이터)의 부분집합일 수 있으며, 따라서, 학습 데이터에 대한 오류는 감소하나 실제 데이터에 대해서는 오류가 증가하는 학습 사이클이 존재할 수 있다. 과적합(overfitting)은 이와 같이 학습 데이터에 과하게 학습하여 실제 데이터에 대한 오류가 증가하는 현상이다. 예를 들어, 노란색 고양이를 보여 고양이를 학습한 뉴럴 네트워크가 노란색 이외의 고양이를 보고는 고양이임을 인식하지 못하는 현상이 과적합의 일종일 수 있다.

[0045] 과적합은 머신러닝 알고리즘의 오류를 증가시키는 원인으로 작용할 수 있다. 이러한 과적합을 막기 위하여 다양한 최적화 방법이 사용될 수 있다. 과적합을 막기 위해서는 학습 데이터를 증가시키거나, 레귤라이제이션(regularization), 학습의 과정에서 네트워크의 노드 일부를 비활성화하는 드롭아웃(dropout), 배치 정규화 레이어(batch normalization layer)의 활용 등의 방법이 적용될 수 있다.

[0046] 데이터수신부(240)는 사용자단말(100)로부터 건강검진데이터와 설문조사데이터를 수신할 수 있다. 또한 데이터수신부(240)는 식단추천부(220)의 제2딥러닝모델이 활용하는 식품의약품 안전처 식품영양성분 데이터베이스와 식품의약품 안전처 식품안전나라 레시피, 그리고 실제 임상영양사들의 식단 추천 데이터 중 적어도 한 곳의 데이터를 수신할 수 있다.

[0047] 통신부(250)는 네트워크를 통해 사용자단말(100)과 식단 관리 서버(200)의 각 구성이 통신할 수 있다. 상기 네트워크 수단은 CDMA 기반(또는 HSDPA 기반)의 이동 통신망, 및/또는 IEEE 802.16x 기반의 초고속 무선 인터넷, 및/또는 IEEE 802.11x 기반의 무선랜 통신망을 적어도 하나 이상 포함하여 이루어질 수 있으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 제어부(260)는 식단 관리 서버(200)의 각 구성을 제어할 수 있다.

[0049] 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 예상질병에서 도래할 수 있는 합병증을 분류하는 것을 설명하기 위한 표이다.

[0050] 도 3을 참조하면, 당뇨병 환자가 당뇨병과 함께 걸릴 수 있는 질병과, 각 질병을 복합적으로 가질 수 있는 경우 16가지로 분류하여 나타냈다. 도 3(a)에 나타나 있는 고혈압, 고지혈증, 신장 기능이상은 건강검진데이터로부터 명확하게 판단할 수 있는 당뇨병으로부터의 합병증일 수 있다. 사용자의 예상질병이 당뇨병이라고 예측된 경우, 제1딥러닝모델은 당뇨병을 입력으로 하여 당뇨병과 동시에 발생할 수 있는 합병증인 고혈압, 고지혈증, 신장 기능 이상을 고려하여 영양소별 적정섭취량을 예측할 수 있다. 도 3(b)는 당뇨, 고혈압, 고지혈증, 신장 기능 이상을 복합적으로 가질 수 있는 가능성에 대해 분류한 표이다. 당뇨병만 가지고 고혈압, 고지혈증, 신장 기능은 문제 없을 수 있으며, 당뇨병, 고혈압, 고지혈증, 신장 기능 모두 문제 있을 수 있기 때문에 전체적으로 고려하여 영양소별 적정섭취량을 예측해야 한다.

[0052] 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 건강검진데이터를 기반으로 영양소별 적정섭취량을 예측하는 것을 설명하기 위한 그래프이다.

[0053] 도 4(a)를 참조하면, 국민건강검진데이터를 기반으로 영양소 지표를 예측한 것으로 예측값과 실제값 사이의 높낮이 경향성을 볼 수 있다. 도 4(b)를 참조하면, 예측값과 실제값 사이의 차이를 볼 수 있다. 도 4(a)의 세로축은 R square 값으로 예측값과 실제값 사이의 높낮이 경향성을 나타내며, 도 4(b)의 세로축은 RMSE(Root mean squared error) 값으로 예측값과 실제값 사이의 차이를 볼 수 있다. 도 4(a)와 도 4(b)의 지표를 통해 사용자가 신뢰할 만한 성능으로 예측부(210)가 영양소별 적정섭취량을 예측한 것을 알 수 있다.

[0055] 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 건강검진 데이터의 변환값을 나타내는 표이다.

[0056] 도 5(a)를 참조하면 사용자의 건강검진데이터를 바탕으로 실제 값을 나타내며, 도 5(b)를 참조하면 실제 값을

바탕으로 변환한 변환 값을 나타낸다. 도 5(a)에서 도 5(b)를 변환한 기준은 진단 검사 의학회를 기준으로 하였으며 정상을 0, 경계를 1, 위험을 2, 고위험을 3으로 나누어 변환하였다.

[0058] 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 시스템의 예측 값과 실제 값을 나타내는 표이다.

[0059] 도 6(a)를 참조하면 제1딥러닝모델이 건강검진데이터의 변환 값과 더불어, 당뇨병과 고지혈증이 예상된다는 것을 복합적으로 고려한 것이다. 도 6(b)는 제1딥러닝모델이 건강검진데이터의 변환 값, 예상질환을 바탕으로 영양소별 적정 섭취량을 예측한 것을 나타낸다. 도 6(c)는 딥러닝모델을 사용하지 않고 실제 사용자의 영양소별 적정섭취량을 나타낸 것이다. 도 6(b)와 도 6(c)를 비교해보았을 때 차이가 거의 없는 것으로 보아 제1딥러닝모델의 신뢰도를 알 수 있다.

[0061] 도 7은 본 발명의 실시예에 따른 제3딥러닝모델이 식품코드 매칭을 통해 사용자별 추천 제품리스트를 생성하는 것을 설명하기 위한 표이다.

[0062] 도 7(a)를 참조하면 식품명에 따라 식품코드를 부여한 것이고, 도 7(b)를 참조하면 제3딥러닝모델은 같은 식품명에 해당하는 다양한 브랜드 및 제품들을 식품코드와 매칭시킬 수 있다. 따라서 제3딥러닝모델은 식품코드 매칭을 통해 동일한 식품명으로 생성된 식단이더라도 다양한 제품들을 활용한 추천 제품리스트를 생성할 수 있어 사용자에게 넓은 선택의 폭을 제공할 수 있다.

[0064] 발명은 도면에 도시된 실시 예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 등록청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

부호의 설명

[0067] 10; 인공지능 기반의 건강상태 맞춤 식단 추천 시스템

100; 사용자단말 200; 식단 관리 서버

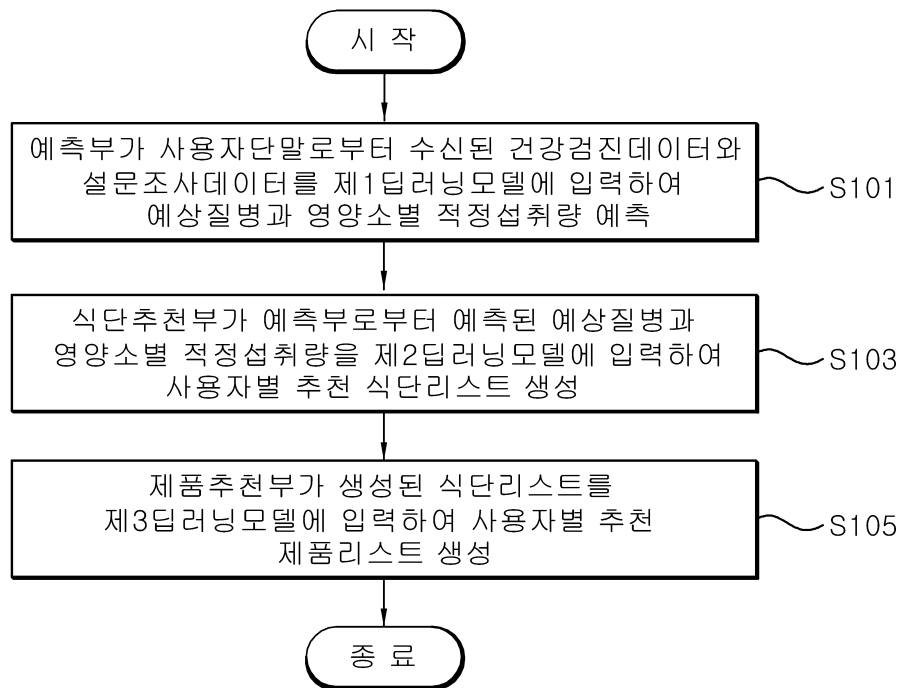
210; 예측부 220; 식단추천부

230; 제품추천부 240; 데이터수신부

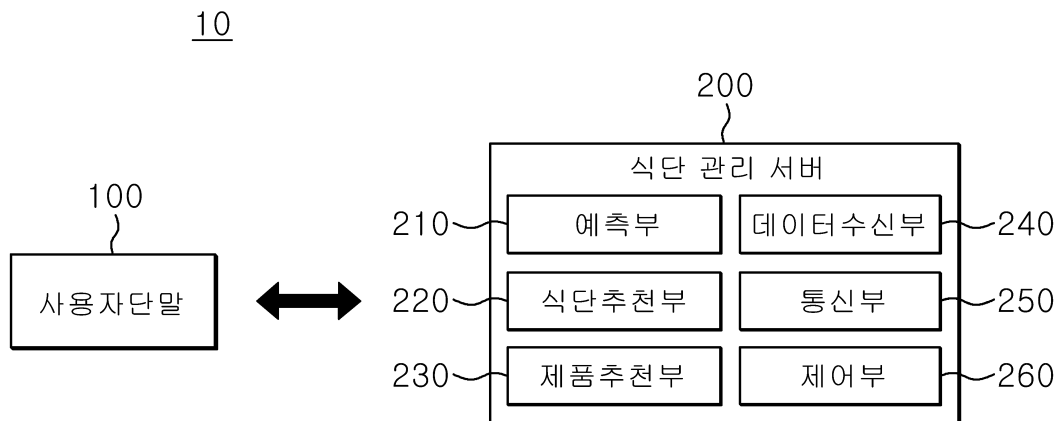
250; 통신부 260; 제어부

도면

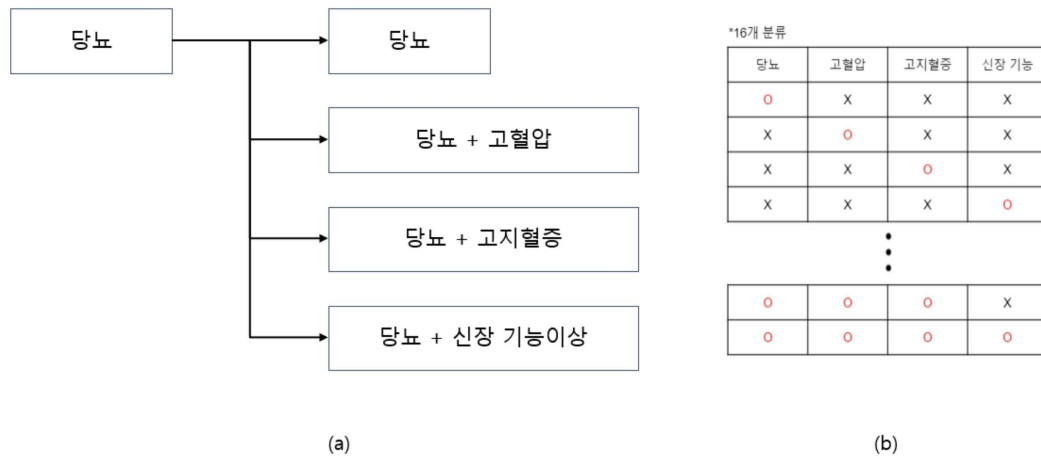
도면1



도면2

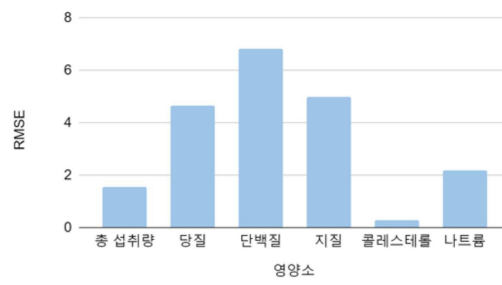
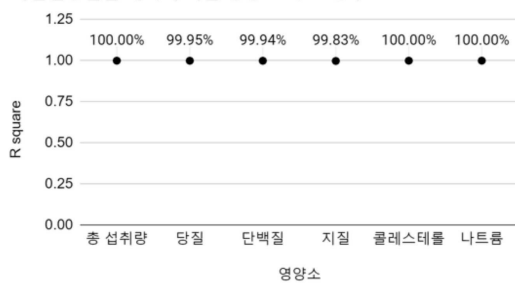


도면3



도면4

국민건강검진 데이터 기반 영양소 지표 예측



도면5

건강검진 정보				
혈압		신장 수치	혈관 지표	
수축기	이완기		혈당	총 콜레스테롤
127.0	79.0	1.1	90	188
120.0	90.0	1.0	98	150
120.0	60.0	1.1	97	240

건강검진 정보				
혈압		신장 수치	혈관 지표	
수축기	이완기		혈당	총 콜레스테롤
2	0	0	1	0
3	1	0	0	0
0	0	0	1	1

도면6

(당뇨 + 고지혈증)					적정 영양소 정보					
건강검진 정보					총 칼로리	당질	단백질	지질	콜레스테롤	나트륨
					1800.10	1121.19	319.72	361.13	199.56	3499.15

혈압		신장 수치	혈관 지표	
수축기	이완기		혈당	총 콜레스테롤
0	0	0	1	1

당뇨+ 고지혈증	1800	1120	320	360	200	3500
-------------	------	------	-----	-----	-----	------

도면7

식품코드	식품명	영양소 정보
1	닭갈비	-
2	황태구이	-
3	잡곡밥	-

식품코드	상품명
1	하림 닭갈비
1	춘천 닭갈비
2	속초 황태구이
2	미소 황태구이
3	쿠첸 잡곡밥
3	햇반 잡곡밥